비교 분석 · 슬리터1 vs 슬리터2

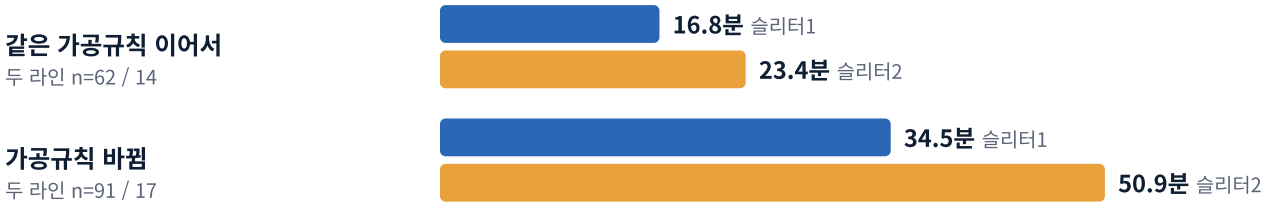
같은 조건으로 맞춰 봐도 슬리터2가 코일당 7~16분 더 걸립니다

자료: ERP 작업 기록 슬리터1 323건(26일) · 슬리터2 140건(21일), 2026-09-01~10-12 · 슬리터2 PLC(검증용) · 슬리터1은 PLC가 없어 ERP 완료 버튼 시각만 사용

비교 기준 — "완료 → 다음 완료" 간격

두 라인 모두 **시작 버튼은 늦게 눌리는 경우가 많아** 시작~완료 시간으로는 비교할 수 없습니다. 대신 **앞 코일 완료 → 다음 코일 완료** 간격(= 교체 + 가동, 코일 1개 주기)으로 비교했습니다. 슬리터2에서 이 값은 PLC로 잰 값과 맞았습니다 (같은 규칙 ERP 30.6분 ≈ PLC 교체 20분 + 가동 약 10분).

① 같은 조건만 골라 비교 — 두께 0.75~0.77, 7~9줄, 코일 길이 약 1,400m

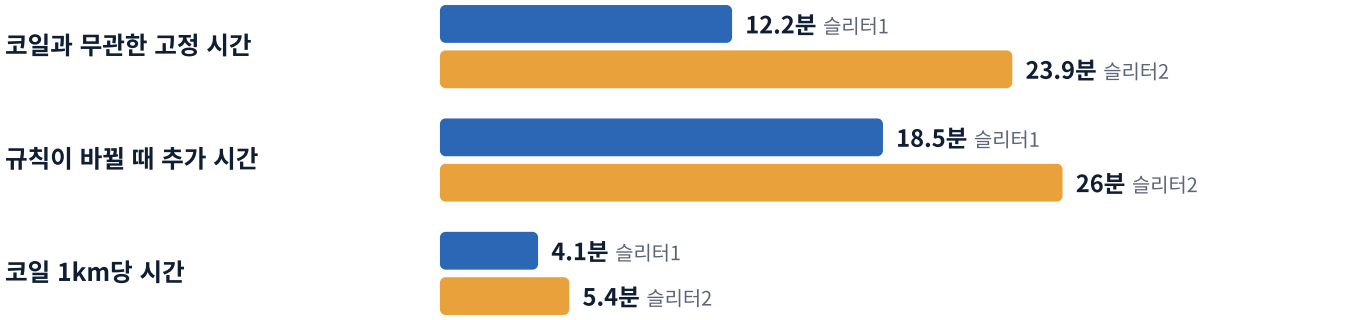


같은 작업인데 차이가 남

코일 길이·두께·줄 수가 같은 작업끼리 비교해도 슬리터2가 **같은 규칙일 때 6.6분, 규칙이 바뀔 때 16.4분** 더 걸렸습니다. 작업 구성 차이만으로는 설명되지 않습니다.

2 시간을 쪼개 보면 (전체 작업, 회귀 계산)

코일 주기 = 고정 시간 + 길이에 비례하는 시간 + 규칙 변경 추가 시간 으로 놓고 두 라인 각각 계산했습니다 (슬리터1 241개, 슬리터2 98개 간격).



- **가장 큰 차이는 고정 시간(+11.7분)** — 코일 길이·규칙과 관계없이 코일마다 드는 시간 (코일 내리기·올리기·통판·정리 등이 여기 들어감)
- **규칙 변경 추가 시간 +7.5분** — 칼·스페이서 바꿀 때 슬리터2가 더 걸림
- 1km당 시간 차이(+1.3분)는 작음. 슬리터2 PLC 실제 속도는 152~155 m/분. 슬리터1 속도는 PLC가 없어 확인 불가

3 하루 생산량과 작업 구성



항목	슬리터1	슬리터2
작업 줄 수	5~9줄이 92%	5~9줄 40%, 10줄 이상 60% (20줄 이상 18%)
두께	0.75~0.77이 87%	0.40·0.48·0.75·1.15 등 고르게
코일 길이 (중앙값, 무게로 계산)	1,384m	1,490m (0.40은 약 2,800m)
가공규칙이 바뀌는 교체 비율	**66%** (241회 중 159)	34% (98회 중 33)
코일 주기 전체 중앙값	29.5분	38.7분

쉽게 말하면

슬리터1은 규칙을 3번에 2번꼴로 바꾸면서도 코일당 30분이고, 슬리터2는 규칙을 3번에 1번만 바꾸는데도 39분입니다. 하루 코일 수가 절반인 데에는 **작업 구성 차이(줄 수 많고 긴 코일)**와 **같은 작업에서도 느린 교체**가 함께 들어 있습니다.

4 데이터 품질과 한계

항목	슬리터1	슬리터2
ERP 완료 기록	323건	140건
시작~완료 1분 미만 (버튼 몰아 누름)	72건 (22%)	10건 (7%)
09:05:0x에 완료된 기록 (자동 처리로 보임)	15건	1건
앞 완료와 1분 안에 완료 (동시 처리)	28건 (9%)	4건
PLC	없음	있음 (가동·속도·코일번호)

- 09:05 자동 완료 기록과 1분 안의 동시 완료는 계산에서 뺐습니다. 동시 완료를 빼면 앞 간격에 코일 2개가 들어가므로 **슬리터1 주기는 실제보다 약간 길게** 잡힙니다 → 두 라인 차이는 실제로 이보다 크거나 같습니다.
- 90분 넘는 간격(슬리터1 12회, 슬리터2 16회)은 교체가 아닌 공백으로 보고 뺐습니다.
- 슬리터1은 PLC가 없어 **가동 시간과 교체 시간을 나눌 수 없습니다.** 2쪽의 분해는 ERP 간격으로 한 회귀 계산입니다.
- 왜 슬리터2의 고정 시간이 더 긴지(장비 구조, 인원 배치, 작업 순서)는 데이터로 확인되지 않습니다. 두 라인의 교체 장면을 같은 방식으로 촬영해 비교하면 확인할 수 있습니다.

계산 방법

• ERP erp_data work_type SLITING(슬리터1)·SLITING2(슬리터2), status=완료, 2026-09-01~10-12.
• 코일 주기 = 같은 날 앞 완료(update_time) → 다음 완료. 12:00~13:00 겹침 제외.
• 같은 규칙 = process_rule의 "폭=줄수" 조합 동일. 코일 길이 = 중량 ÷ (두께 × 폭 × 7,850 kg/m³), 폭 4XC = 1,219mm.
• 회귀: 주기 = a + b×길이(km) + c×규칙변경(0/1), 최소제곱.